Master Automatique Robotique

2ième année parcours Mécatronique

Asservissements échantillonnés

(partie 1)

Benoit Thuilot

Asservissements échantillonnés – partie 1

I) Architecture des asservissements

I) 1) Asservissements continus

I) 2) Asservissements continus sur microcontrôleurs

I) 3) Asservissements échantillonnés

II) Analyse des asservissements échantillonnés

II) 1) Transformée d'un signal échantillonné

II) 2) Fonction de transfert échantillonnée

II) 3) Propriétés des fonctions transfert échantillonnées

II) 3) a) *Interprétation des fonctions de transfert*

II) 3) b) *Pôles des fonctions de transfert* $F(p)$ *et* $F(z)$

II) 3) c) *Gain des fonctions de transfert* $F(p)$ *et* $F(z)$

II) 3) d) *Fonction de transfert intégrateur*

I) Architecture des asservissements

I.1) *Asservissements continus*

♦ Les procédés réels sont des **systèmes continus** (⇔ *analogique*

– on leur impose un signal d'entrée continu $\boldsymbol{u(t)}$

– et cette entrée fait évoluer continument leur sortie $\boldsymbol{y(t)}$

Par exemple, si on prend le cas d'un moteur :

– on applique continument une tension $\boldsymbol{u(t)}$

– qui fait évoluer continument la vitesse de rotation $\boldsymbol{y(t)}$



Ce caractère continu découle des lois de la Physique qui assurent que les grandeurs d'un procédé sont liées par une **équation différentielle ordinaire**

► Dans le cas du moteur :



équation mécanique :

$$J\frac{d\,y(t)}{d\,t} = \Gamma(t) - \kappa\,y(t)$$

moment d'inertie — *couple induit* — *couple de frottement*

équation électrique :

$$u(t) = R\,i(t) + E(t)$$

f.e.m. induite

équations magnétiques :

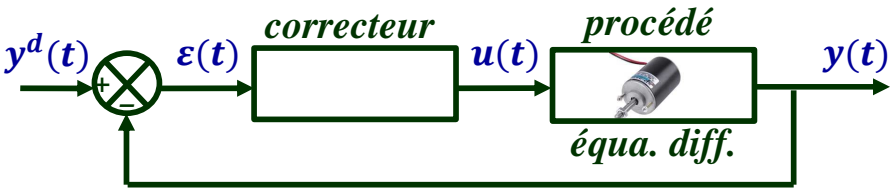
$$\Gamma(t) = \Phi\,i(t) \qquad E(t) = \Phi\,y(t)$$

→ en rassemblant ces équations, on obtient bien que l'entrée $u(t)$ et la sortie $y(t)$ sont liées par une équa diff. :

$$J\frac{d\,y(t)}{d\,t} + \left(\frac{\Phi^2}{R} + \kappa\right)y(t) = \frac{\Phi}{R}u(t)$$

♦ Pour piloter les procédés physiques, on les place dans une **boucle d'asservissement** :

→ le correcteur calcule l'entrée $\boldsymbol{u(t)}$ à appliquer sur le procédé à partir de l'erreur $\boldsymbol{\varepsilon(t)}$ mesurée entre la sortie $\boldsymbol{y(t)}$ et la consigne $\boldsymbol{y^d(t)}$, pour assurer un suivi précis de consigne



Puisque la relation $\boldsymbol{u(t) \leftrightarrow y(t)}$ est une équa. diff., on fait le même choix pour l'algorithme de correction : la relation $\boldsymbol{\varepsilon(t) \leftrightarrow u(t)}$ est choisie comme une équa diff

Pour asservir la vitesse $\boldsymbol{y(t)}$ d'un moteur, on utilise **l'algorithme P.I.** :

$$\boldsymbol{u(t) = G\left(\varepsilon(t) + \frac{1}{\tau_i}\int \varepsilon(t)dt\right)}$$

♦ Pour étudier et régler les asservissements continus, on s'appuie sur l'outil mathématique **Transformée de Laplac**

→ au lieu de manipuler les signaux temporels $\boldsymbol{y(t), u(t), \varepsilon(t), ..}$ on préfère manipuler leur **transformée de Laplace** :

$$\boldsymbol{Y(p) = L\,(y(t)) = \int_0^\infty y(t)\, e^{-p\,t}\, dt}$$

En effet, les équa. diff. qui régissent les procédés physiques sont souvent linéaires *(au moins localement)*

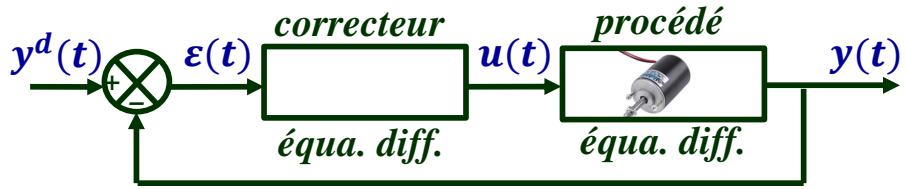
→ on peut alors décrire les équa. diff. comme de simples fractions polynomiales appelées **fonctions de transfert**

Exemple du moteur :

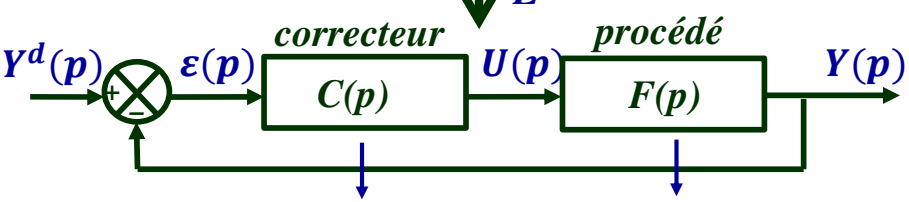
$u(t)$ et $y(t)$ sont liés par : $a_1 \frac{d\,y(t)}{d\,t} + a_0\, y(t) = b_0\, u(t)$

$$\xrightarrow{L} a_1 p\, Y(p) + a_0\, Y(p) = b_0\, U(p) \longrightarrow Y(p) = \frac{b_0}{\underbrace{a_1\, p + a_0}_{F(p)}} U(p)$$

Avec cet outil, on peut conduire l'étude des asservissements en calculant et analysant **la fonction de transfert boucle fermée**



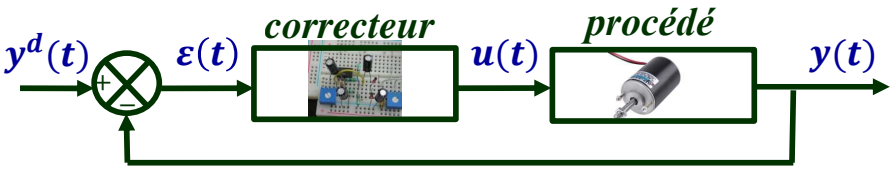
$\boldsymbol{L}$



$$\boldsymbol{U(p) = C(p)\,\varepsilon(p) \qquad Y(p) = F(p)\,U(p)}$$

$$\boldsymbol{\longrightarrow Y(p) = F(p)\,C(p)\left(Y^d(p) - Y(p)\right)}$$

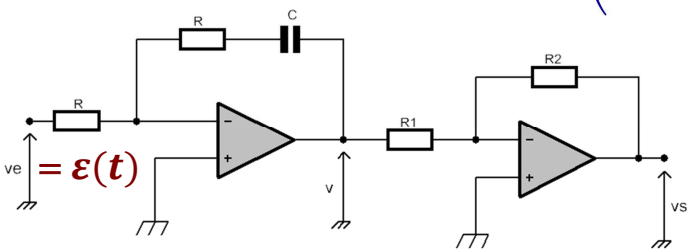
$$\boldsymbol{\Rightarrow Y(p) = \frac{C(p)F(p)}{1 + C(p)F(p)} Y^d(p) = F_{BF}(p)\, Y^d(p)}$$



♦ Une fois le correcteur réglé par le biais de l'étude de $F_{BF}(p)$ il faut l'implémenter. La seule possibilité pour traiter un signal continu $\boldsymbol{\varepsilon(t)}$ est d'utiliser une **carte électronique**

→ **correcteur analogique**

Ex: correcteur P.I. : $\boldsymbol{u(t) = G\left(\varepsilon(t) + \frac{1}{\tau_i}\int \varepsilon(t)dt\right)}$



avec : $G = \frac{R_2}{R_1}$

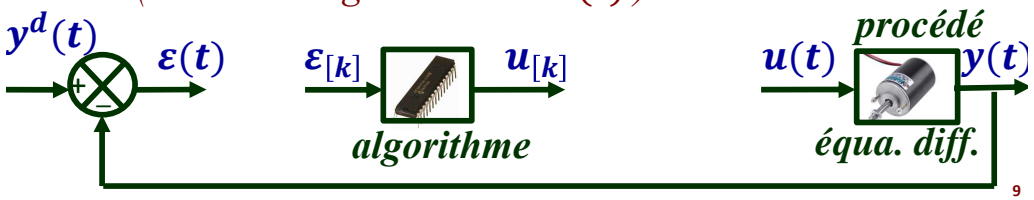
et $\tau_i = RC$

I.2) *Asservissements continus sur microcontrôleur*

♦ Aujourd'hui, plutôt que d'utiliser des cartes électroniques, on préfère implémenter les contrôleurs sur des **microcontrôleurs**

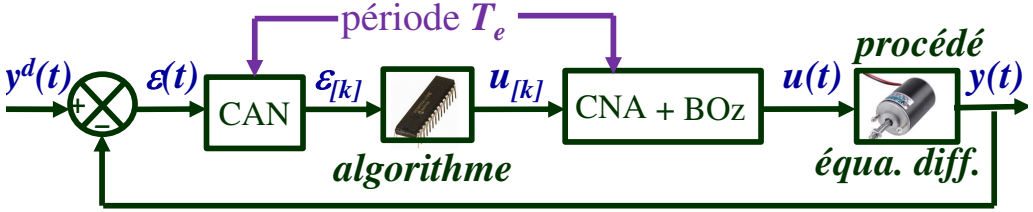
Cela change la structure de l'asservissement, car :

- les variables du procédé physique sont **continues**
- alors que le microcontrôleur :
  - ne peut accepter que **des séquences de nombres $\varepsilon_{[k]}$** *(et non un signal continu $\varepsilon(t)$)*
  - qu'il traitera via **un algorithme**
  - ne peut délivrer que **des séquences de nombres $u_{[k]}$** *(et non un signal continu $u(t)$)*



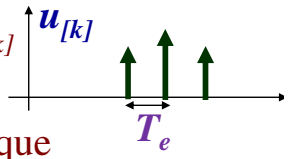
♦ Pour alimenter l'algorithme, on va donc prélever des valeurs de $\varepsilon(t)$ à intervalle de temps régulier, noté T_e

→ on utilise un convertisseur analogique numérique (CAN)



♦ Le microcontrôleur retourne les nombres $u_{[k]}$

→ pour revenir à un signal $u(t)$ continu :



► il faut un convertisseur numérique analogique (CNA) pour recréer un signal physique

►mais aussi définir sa valeur entre 2 instants d'échantillonnage → **bloqueur d'ordre 0 (BOz)**

♦ Avec cette architecture, si on veut implémenter l'algo P.I.

$$u(t) = G\left(\varepsilon(t) + \frac{1}{\tau_i}\int \varepsilon(t)dt\right)$$

sur un microcontrôleur Arduino, on aurait le programme :

```
1   #include <TimerOne.h>              // Gestion des interruption sur Timer 1
2   #include <Wire.h>                  // Bibliothèque pour la communication I2C
3   #include <Adafruit_MCP4725.h>      // Bibliothèque pour le MCP4725
4
5   // Création d'une instance pour le convertisseur numérique analogique
6   Adafruit_MCP4725 dac;
7
8   // Paramètres du correcteur PI
9   double G = 2.0;          // Gain proportionnel
10  double taui = 4.0;       // Gain intégral
11  // Consigne de vitesse exprimée dans l'unité du capteur (en Volt)
12  double consigne = 3.0;
13
14  // Variables internes
15  double vitesse, tension, erreur;
16  double integrale = 0;
17  int vitesseLue, commandeEnvoyee;
18
19  // Limites de sortie
20  double outputMin = 0;
21  double outputMax = 5;
22
23  // Période d'échantillonnage (en microsecondes)
24  unsigned long sampleTime = 100000;
25
```

→ pour l'envoi d'une valeur analogique via CNA sur bus I2C


```
26  void setup() {
27    Timer1.initialize(sampleTime);
28    Timer1.attachInterrupt(PI);
29  }
```

→ dans le setup, on définit le **programme d'interruption** qui devra se lancer tous les T_e

```
30
31  void loop() {
32  }
33
```

→ dans la loop, le microcontrôleur n'a rien à faire, il doit juste attendre le top d'échantillonnage

→ sur interruption, le programme doit :

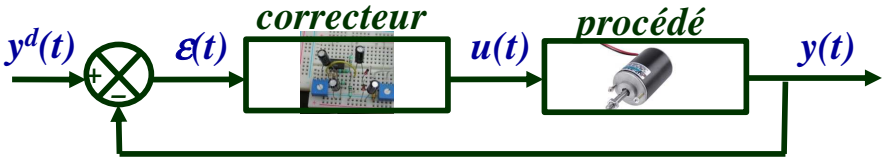
```
34  void PI() {
35    // Lecture de la vitesse
36    vitesseLue = analogRead(A0);
37    vitesse = (vitesseLue * 5.0 / 1023.0);
38
39    // Algorithme de commande PI
40    erreur = consigne - vitesse;
41    integrale += erreur * (sampleTime / 1000000.0);
42    commande = G * ( erreur + (1/taui) * integrale );
43
44    if (commande > outputMax) commande = outputMax;
45    if (commande < outputMin) commande = outputMin;
46
47    // Envoi de la commande sur le convertisseur numérique analogique
48    commandeEnvoyee = int(round(commande * 255.0 / 5.0));
49    dac.setVoltage(commandeEnvoyee, false);
50  }
```

→ lire la vitesse

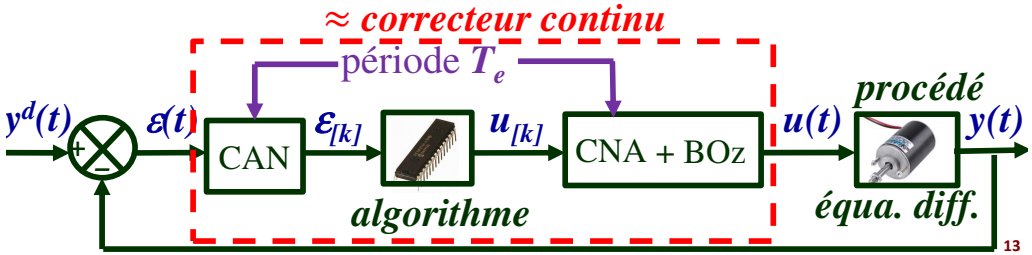
→ calculer la commande P.I.

→ l'envoyer vers le moteur

♦ La discipline "historique" *Asservissements continus* fournit des lois de commande $u(t)$, construites à partir de l'évolution $\varepsilon(t)$ très efficaces pour piloter les procédés physiques, mais leur mise en œuvre requiert l'utilisation de cartes électroniques:



Pour avoir les mêmes performances sur microcontrôleurs : il faudrait que le $u(t)$ délivré par le BOz soit proche du $u(t)$ délivré par la carte ⇒ **il faut que T_e soit le plus petit possible**

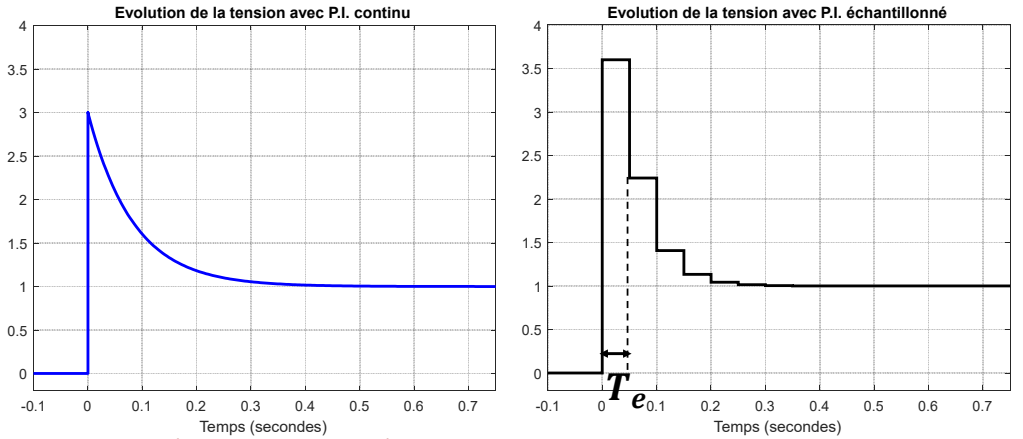


En effet, dans le cas des asservissements continus, la carte électronique mettait à jour $u(t)$ à chaque instant, au fil de l'évolution de $\varepsilon(t)$

→ commande parfaitement lisse

Dans le cas des asservissements échantillonnés, le microcontrôleur met à jour la commande tous les T_e

→ commande en marches d'escalier



→ **le P.I. échantillonné s'approche du P.I. continu si $T_e \to 0$**

♦ Cette transposition numérique des asservissements continus :

► offre comme avantages de :

– ne pas réclamer de nouveaux développements d'Automatique *(on utilise les mêmes correcteurs pour produire le même u(t)*

– de bénéficier de la simplicité d'utilisation et de réglage des microcontrôleurs *(la commande est réalisée par un simple code informatique facile à maintenir. Il n'y a plus de composants à changer ou de potentiomètres à régler)*

– de piloter plusieurs procédés depuis un seul microcontrôleur *(il suffit de programmer plusieurs threads)*

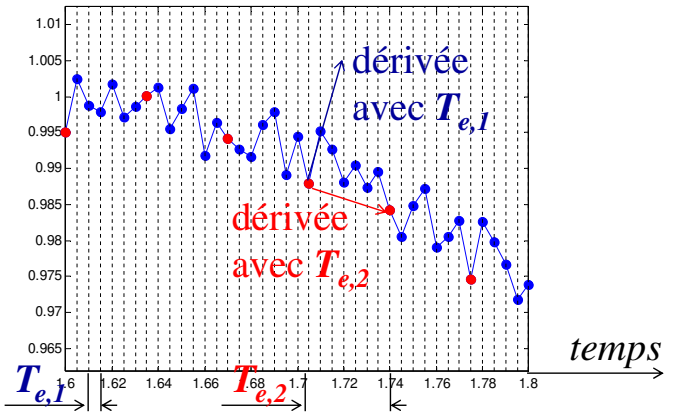
– d'être compatible avec les matériels d'automatismes *(un automate programmable exploite aussi une CPU)*

► mais présente comme inconvénient majeur :

– de surcharger le microcontrôleur en exigeant un T_e très bref *(cela apparaît d'autant plus inutile que le procédé est lent)*

Enfin, à vouloir absolument imiter les asservissements continus, la commande *u(t)* reste très sensible aux bruits des capteurs

signal d'erreur $\varepsilon(t)$



Plus T_e sera faible *(pour imiter les asservissements continus)* :

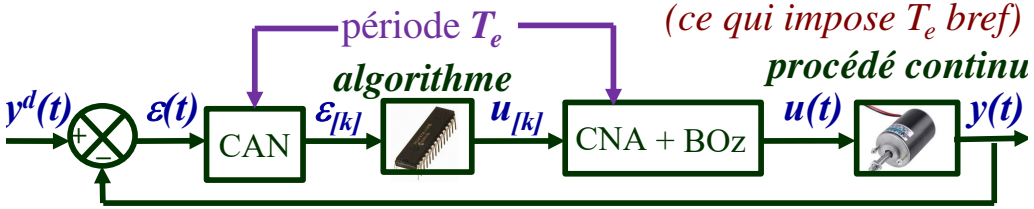
– plus la commande proportionnelle sera secouée

– plus l'évaluation des dérivées sera erronée

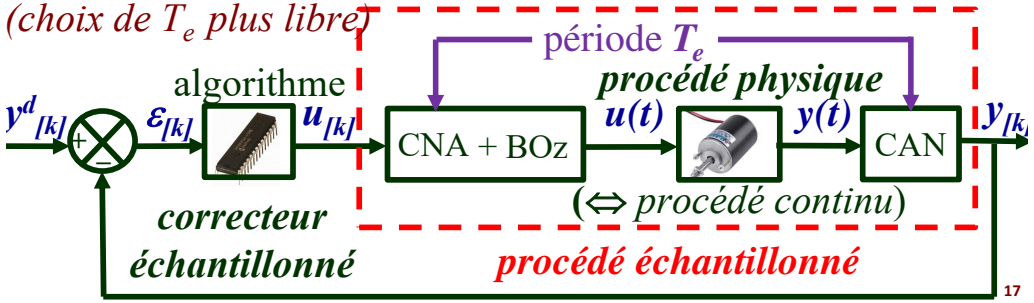
⇒ **choisir T_e le + petit possible est une fausse bonne idée**

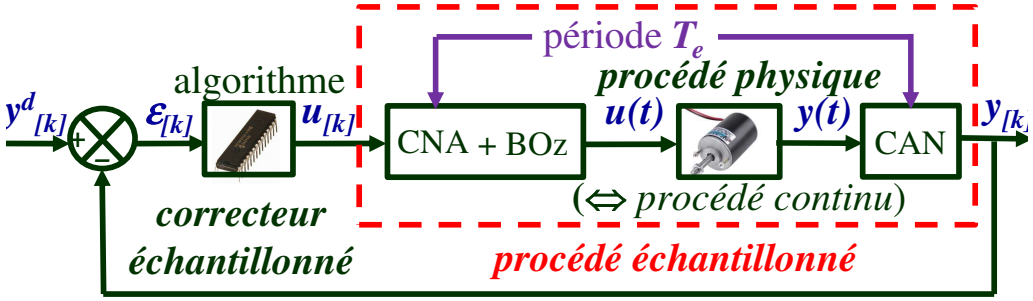
I.3) *Asservissements échantillonnés*

♦Plutôt que de vouloir rendre continu un correcteur échantillonné *(ce qui impose T_e bref)*



pour raisonner, on va **englober le procédé continu au sein d'une description échantillonnée** pour pouvoir ensuite bâtir un schéma d'asservissement purement échantillonné *(choix de T_e plus libre)*





♦ Choix de la période d'échantillonnage T_e

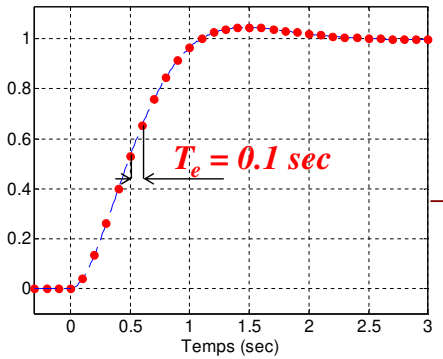
– comme l'objectif n'est plus d'imiter un correcteur continu, il n'y a plus d'obligation à choisir T_e le plus bref possible

→ puisque c'est le procédé qui est échantillonné, on peut choisir T_e en fonction de la rapidité du procédé

► la butée haute sur T_e est donnée par ***le théorème de Shannon*** *(⇔ on doit imposer F_e > 2 x **bande passante** du procédé)*

► en pratique, on choisit T_e **pour enregistrer 10 échantillons sur le temps de réponse** du procédé une fois asservi

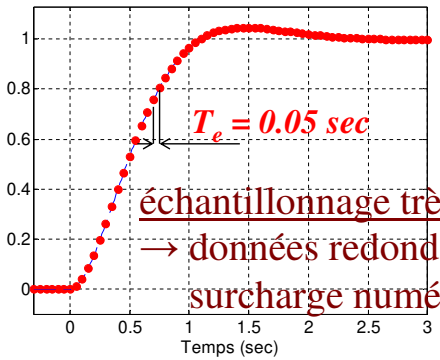
♦ Ex : pour un asservissement qui répond en *1 sec* avec d = 5%



Période d'échantillonnage appropriée :

$T_e = T_r / 10 = 0.1$ sec

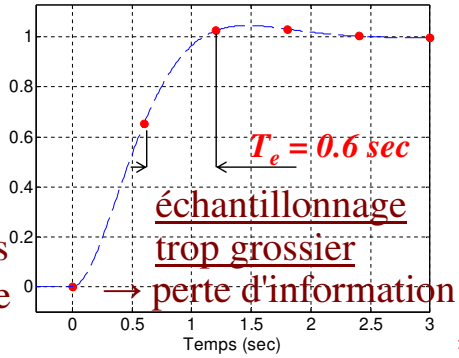
→ le nombre d'échantillons utilisé pour piloter le procédé est raisonnable



échantillonnage très fin

→ données redondantes

surcharge numérique



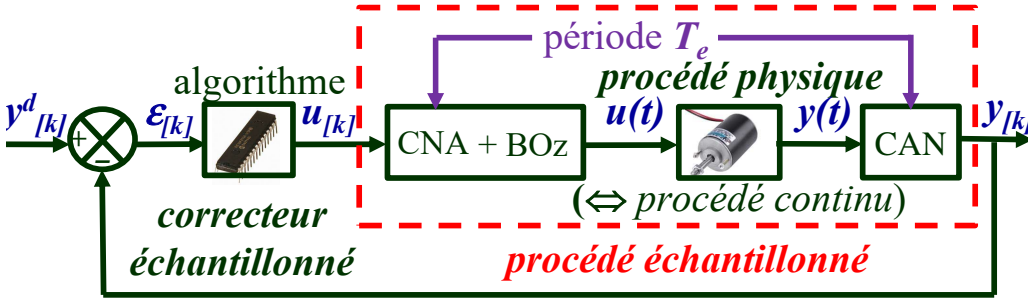
échantillonnage trop grossier

→ perte d'information

II) Analyse des asservissements échantillonnés

♦ Pour conduire l'étude des asservissements continus, plutôt que de manipuler les signaux temporels ***y(t), u(t), ε(t),...*** on manipulait leurs transformées de Laplace ***Y(p), U(p), ε(p),...*** car les variables étaient alors liées par des fonctions de transfer

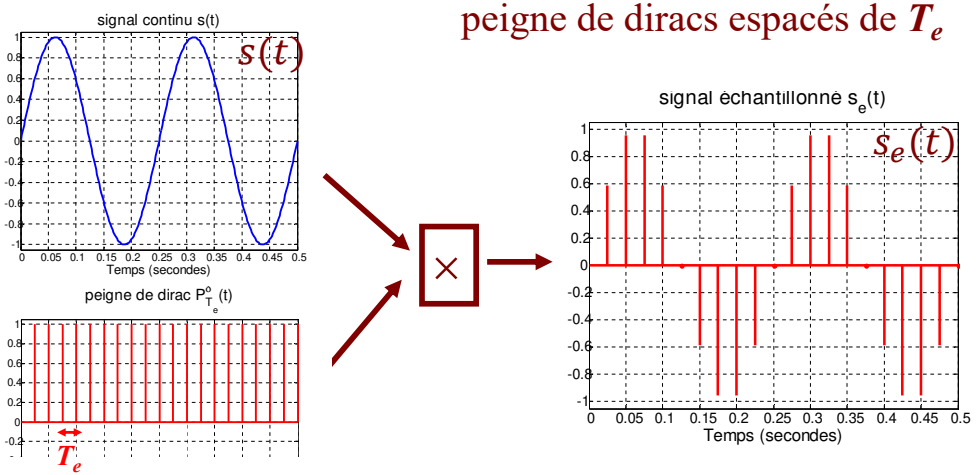
→ il paraît donc naturel d'exploiter encore une fois Laplace pour conduire l'étude des asservissements échantillonnés



Néanmoins, on doit maintenant calculer Laplace pour des échantillons $y_{[k]}$, $u_{[k]}$,... et non des signaux continus $y(t)$, $u(t)$,...

II.1) *Transformée d'un signal échantillonné*

♦ Mathématiquement, un signal échantillonné à la période T_e peut être décrit comme le produit du signal continu par un peigne de diracs espacés de T_e



peigne de diracs :

$$P^{\delta}{}_{T_e}(t) = \sum_{k=0}^{\infty} \delta(t - kT_e)$$

signal échantillonné :

$$\boldsymbol{s_e(t) = s(t) \times P^{\delta}{}_{T_e}(t)}$$

♦ La transformée de Laplace d'un signal échantillonné est donc :

$$S_e(p) = L\,(s_e(t)) = \int_0^{\infty} s_e(t)\, e^{-p\,t}\, dt = \int_0^{\infty} s(t)\, P^{\delta}{}_{T_e}(t)\, e^{-p\,t}\, dt$$

$$= \int_0^{\infty} s(t) \left(\sum_{k=0}^{\infty} \delta(t - kT_e) \right) e^{-p\,t}\, dt$$

Et puisque l'intégrale d'une somme est la somme des intégrales

$$= \sum_{k=0}^{\infty} \left(\int_0^{\infty} s(t)\, \delta(t - kT_e)\, e^{-p\,t}\, dt \right)$$

Enfin, l'intégrale du produit d'une fonction par un dirac est la valeur de la fonction à l'instant du dirac :

$$\int_0^{\infty} f(t)\, \delta(t - t_0)\, dt = f(t_0)$$

Donc ici, il va rester au final : $\boldsymbol{S_e(p) = \sum_{k=0}^{\infty} s(kT_e)\, e^{-p\,k\,T_e}}$

On a : $S_e(p) = \sum_{k=0}^{\infty} s(kT_e)\, e^{-p\,k\,T_e} = \sum_{k=0}^{\infty} s_{[k]}\, e^{-p\,k\,T_e}$

Dans le cas des signaux échantillonnés, il est avantageux d'introduire le changement de variables :

$$\boldsymbol{z = e^{T_e\,p}}$$

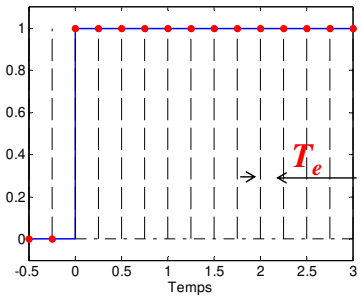
En effet, la transformée de Laplace d'un signal échantillonné se ré-écrit alors :

$$\boldsymbol{S_e(z) = \sum_{k=0}^{\infty} s_{[k]}\, z^{-k}}$$

La transformée en z d'un signal échantillonné n'est rien d'autre que sa transformée de Laplace où l'on a introduit le changement de variables $\boldsymbol{z = e^{T_e\,p}}$

Elle s'exprime uniquement avec les valeurs du signal aux instants d'échantillonnage multiplié par les puissances de z

♦ Ex : transformée en z d'un échelon échantillonné $\boldsymbol{u_e(t)}$:



$\boldsymbol{u(t)}$: échelon continu

$\boldsymbol{u_e(t) = u_{[k]}}$: échelon échantillonné

En exploitant la définition de la transformée en z, on a :

$$U_e(z) = \sum_{k=0}^{\infty} u_{[k]}\, z^{-k} = \sum_{k=0}^{\infty} 1 \times z^{-k} = \sum_{k=0}^{\infty} z^{-k}$$

On reconnaît la somme d'une suite géométrique de raison z^{-1}

→ on a donc : $U_e(z) = \dfrac{1^{er}\ terme\ -(dernier+1)\ terme}{1 - raison} = \dfrac{1 - z^{-\infty}}{1 - z^{-1}}$

Elle converge pour $|z^{-1}| < 1$ et on a alors : $\boldsymbol{U_e(z) = \dfrac{1}{1 - z^{-1}}}$

♦ Dans le cas de la transformation de Laplace, la variable p s'interprète comme l'opérateur dérivation :

$$\text{Si } U(p) = L(u(t)) \quad \text{Alors } p\,U(p) = L\left(\frac{d\,u(t)}{d\,t}\right)$$

♦ Dans le cas de la transformée en Z, la variable z^{-1} s'interprète comme un opérateur qui retarde le signal d'une période T_e

Si $U(z) = Z(u(t))$ Alors $z^{-1}\,U(z) = Z(\bar{u}(t))$
où $\bar{u}(t)$ est le signal $u(t)$ retardé d'une période T_e

En effet, $\bar{u}(t)$ et $u(t)$ vérifient $\bar{u}_{[k]} = u_{[k-1]}$ et donc :

$$\bar{U}(z) = \sum_{k=0}^{\infty} \bar{u}_{[k]} z^{-k} = \sum_{k=1}^{\infty} u_{[k-1]} z^{-k+1-1} = \sum_{k=1}^{\infty} u_{[k-1]} z^{-(k-1)} z^{-1} = U(z)\,z^{-1}$$

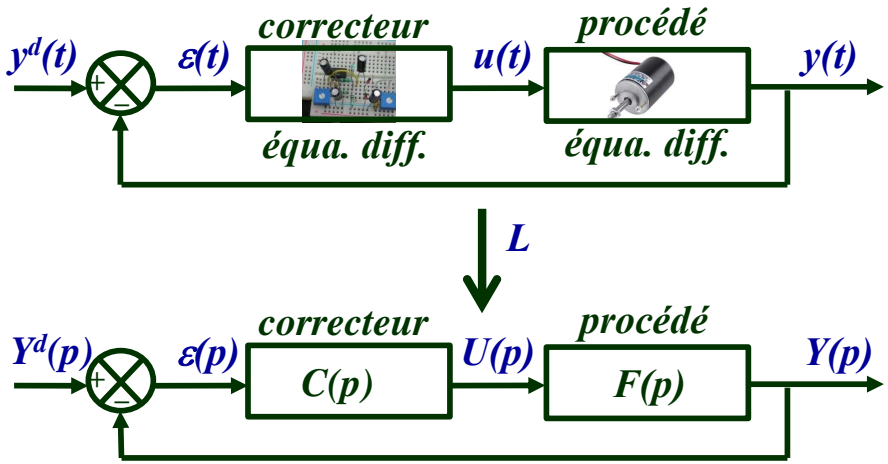
Cette propriété se retrouve en revenant à la définition de z :

$$z = e^{T_e\,p} \qquad \text{donc} \quad z^{-1} = e^{-T_e\,p}$$

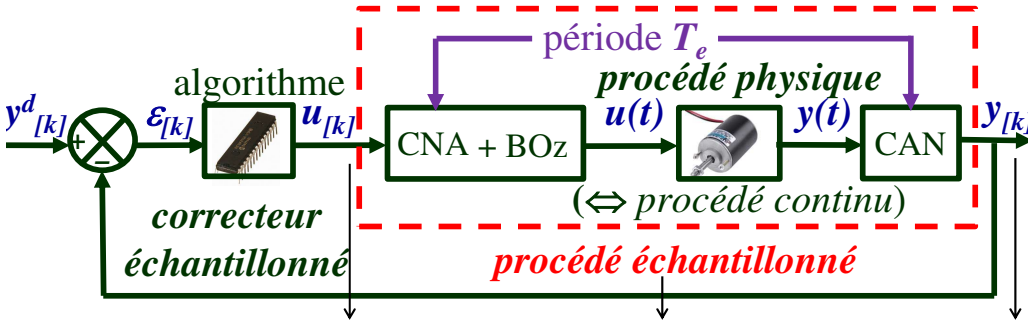
et en Laplace $e^{-T_e\,p}$ est un retard pur de T_e sec

II.2) *Fonction de transfert échantillonnée*

♦ Dans le cas des asservissements continus, on avait utilisé les transformées de Laplace car les variables étaient alors liées par des fractions polynomiales, par exemple $Y(p) = F(p)\,U(p)$



♦ Pour les asservissements échantillonnés, les transformées en Z sont juste des reformulations des transformées de Laplace
→ la forme des relations entre les variables est donc identique



On aura : $Z(u_{[k]}) \times Z(\text{procédé échantillonné}) = Z(y_{[k]})$

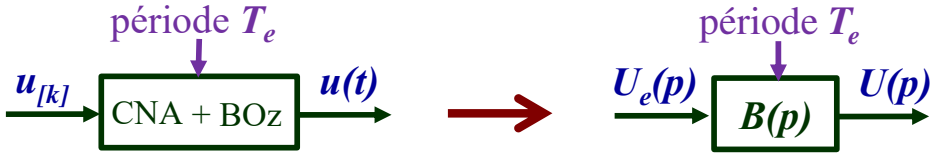
$\Leftrightarrow\ U(z) \times Z(\text{procédé échantillonné}) = Y(z)$

Néanmoins, le schéma-bloc montre que le procédé échantillonné ne se limite pas au seul procédé continu. On a :

procédé échantillonné = bloqueur d'ordre 0 × procédé continu

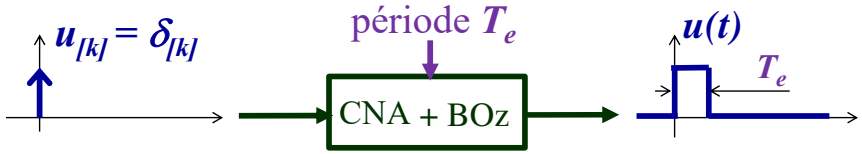
→ il faut intégrer le bloqueur dans la transformée en Z

♦ Pour évaluer Z(*procédé échantillonné*), il faut donc d'abord déterminer la fonction de transfert $B(p)$ du bloqueur :



Une fonction de transfert s'interprète comme une réponse à un dirac : si $u_{[k]} = \delta_{[k]}$, alors $U(p) = B(p)\ \delta(p) = B(p) \times 1 = B(p)$

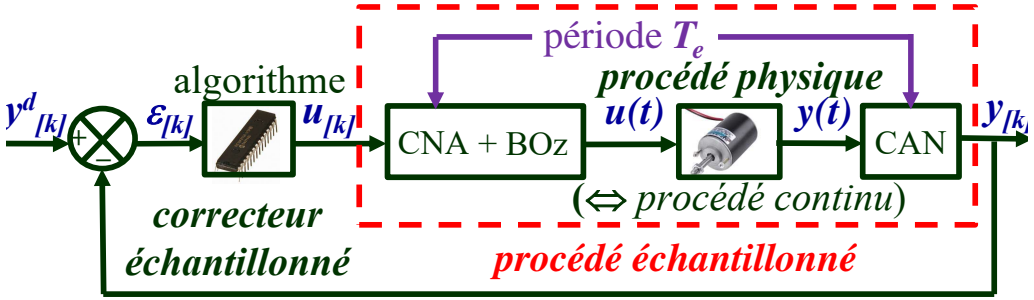
Si on applique un dirac sur un bloqueur d'ordre 0, par définition sa valeur est bloquée pendant T_e. On a donc :



→ $u(t)$ est la succession de 2 échelons $\Gamma(t)$ de signe opposé :

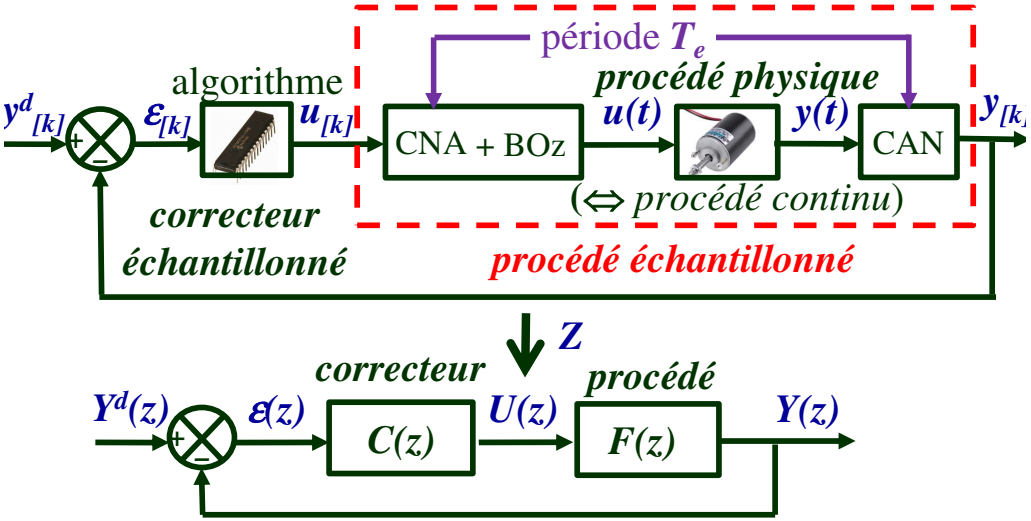
$$u(t) = \Gamma(t) - \Gamma(t - T_e) \Rightarrow U(p) = \Gamma(p) - \Gamma(p)e^{-T_e p} = \frac{1 - e^{-T_e p}}{p} = B(p)$$

♦ La fonction de transfert $F(z)$ d'un procédé échantillonné doit donc être évaluée comme suit :



$$F(z) = Z(\text{procédé échantillonné}) = Z(\text{bloqueur} \times \text{procédé continu})$$
$$= Z\left(\frac{1-e^{-Tep}}{p} \times F(p)\right) = Z\left(\frac{F(p)}{p}\right) - Z\left(\frac{e^{-Tep}\,F(p)}{p}\right)$$
$$= Z\left(\frac{F(p)}{p}\right) - z^{-1}\,Z\left(\frac{F(p)}{p}\right) = \left(1 - z^{-1}\right) Z\left(\frac{F(p)}{p}\right)$$

La présence du bloqueur conduit à l'expression ci-dessus pour $F(z)$
→ un calcul direct sous la forme $F(z) = Z(F(p))$ serait erroné



La transformée en Z étant une reformulation de la transformée de Laplace pour le cas des variables échantillonnées, on aura :

$$Y(z) = F(z)\,U(z)$$
$$U(z) = C(z)\,\varepsilon(z)$$
$$Y(z) = \frac{C(z)F(z)}{1 + C(z)F(z)}\,Y^d(z) = F_{BF}(z)\,Y^d(z)$$

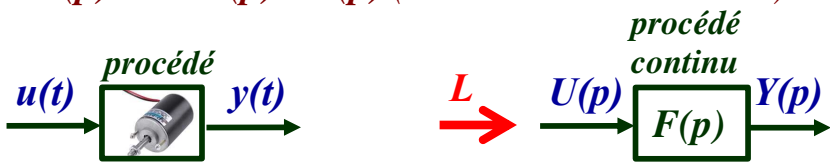
→ mêmes expressions que pour les asservis. continus, mais en z

II.3) *Propriétés des fonctions transfert échantillonnées*

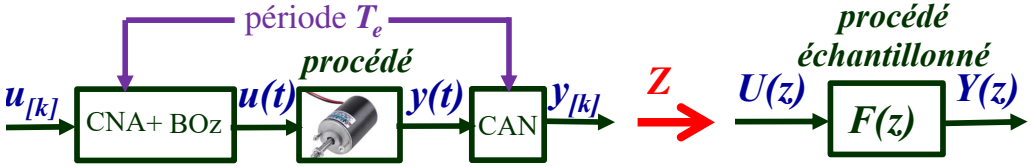
II.3.a) Interprétation des fonctions de transfert

♦ Pour étudier et régler un asservissement, selon l'architecture envisagée, on modélise le procédé par :

– un transfert $F(p)$ liant $U(p)$ à $Y(p)$ *(asservissement continu)*

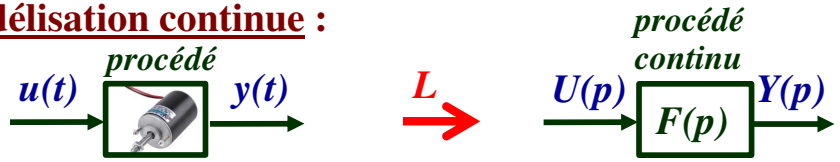


– un transfert $F(z)$ liant $u_{[k]}$ à $y_{[k]}$ *(asservissement échantillonné)*



→ **quelle interprétation "physique" donner à $F(p)$ et $F(z)$?**

♦ **Modélisation continue :**



La fonction de transfert $F(p)$ est une fraction polynomiale en p et la sortie $Y(p)$ est donc liée à l'entrée $U(p)$ par la relation :

$$Y(p) = F(p)\,U(p) = \frac{b_0 + b_1 p + \cdots}{a_0 + a_1 p + a_2 p^2 + \cdots}\,U(p)$$

qui peut encore être présentée comme suit :

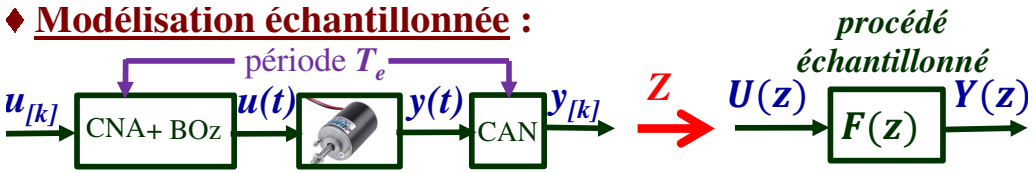
$$a_0\,Y(p) + a_1\,p\,Y(p) + a_2\,p^2\,Y(p) + \ldots = b_0\,U(p) + b_1\,p\,U(p) + \cdots$$

Puisque p s'interprète comme l'opérateur dérivation, la relation précédente exprime que $u(t)$ et $y(t)$ sont liés par l'équa diff :

$$a_0\,y(t) + a_1\frac{d\,y(t)}{d\,t} + a_2\frac{d^2\,y(t)}{d\,t^2} + \ldots = b_0\,u(t) + b_1\frac{d\,u(t)}{d\,t} + \cdots$$

→ **La fonction de transfert $F(p)$ traduit l'équa diff** qui décrit la relation entre les 2 grandeurs $u(t)$ et $y(t)$ du procédé

♦ **Modélisation échantillonnée :**



La fonction de transfert $F(z)$ est une fraction polynomiale en z^{-1} et la sortie $Y(z)$ est donc liée à l'entrée $U(z)$ par la relation :

$$Y(z) = F(z)\,U(z) = \frac{b_1 z^{-1} + b_2 z^{-2} + \cdots}{1 + a_1 z^{-1} + a_2 z^{-2} + \cdots}\,U(z)$$

qui peut encore être présentée comme suit :

$$Y(z) + a_1\,z^{-1}\,Y(z) + a_2\,z^{-2}\,Y(z) + \ \ldots = b_1\,z^{-1}\,U(z) + b_2\,z^{-2}\,U(z) + \cdots$$

Puisque z^{-1} s'interprète comme l'opérateur retard, les 2 termes de la relation sont des combinaisons des mêmes signaux retardés

On a $\forall k$: $y_{[k]} + a_1\,y_{[k-1]} + a_2\,y_{[k-2]} + \ \ldots = b_1\,u_{[k-1]} + b_2\,u_{[k-2]} + \cdots$

Cette relation permet d'évaluer par récurrence l'évolution du procédé : $y_{[k]} = -a_1\,y_{[k-1]} - a_2\,y_{[k-2]} - \cdots + b_1\,u_{[k-1]} + b_2\,u_{[k-2]} + \cdots$

➔ **La fonction de transfert $F(z)$ traduit l'équa. récurrente** qui permet de calculer les échantillons $y_{[k]}$ à partir des $u_{[k]}$

III.3.b) Pôles des fonctions de transfert $F(p)$ et $F(z)$

♦ Les pôles p_i d'une fonction de transfert continue $F(p)$ sont les racines du polynôme dénominateur de la fraction $F(p)$

Ils caractérisent le transitoire des réponses du procédé modélisé par $F(p)$. C'est donc une propriété intrinsèque du procédé

La fonction de transfert échantillonnée $F(z)$ est la ré-expression de $F(p)$ en exploitant le changement de variables :

$$z = e^{T_e\,p}$$

de façon à pouvoir rendre compte de l'échantillonnage

➔ les pôles z_i de la fonction de transfert échantillonnée $F(z)$ sont donc liés aux pôles p_i de $F(p)$ par la relation :

$$z_i = e^{T_e\,p_i}$$

Les pôles z_i du procédé échantillonné dépendent donc :

– des pôles p_i du procédé continu *(propriété intrinsèque du procédé)*

– du choix de la période d'échantillonnage T_e

♦ Beaucoup d'approches de commande échantillonnée visent à imposer le comportement transitoire de l'asservissement **en plaçant pour cela les pôles de $F_{BF}(z)$**

La méthodologie classique consiste à :

– traduire le comportement désiré en valeurs souhaitées pour les pôles p_i du transfert continu boucle fermée $F_{BF}(p)$

(ainsi, le réglage n'est pas "pollué" par le choix de T_e
les objectifs en termes de temps de réponse, de dépassement,..
peuvent être traduits en termes de τ_{BF} ou (ω_{nBF}, ξ_{BF}) et donc de pôles $p_{i,BF}$ souhaités directement à partir des abaques)

– puis d' "exporter" ces objectifs de réglages en termes de pôles $z_{i,BF}$ pour $F_{BF}(z)$ via la relation $z_{i,BF} = e^{T_e\,p_{i,BF}}$

– et enfin de régler les paramètres des correcteurs $C(z)$ pour imposer ces pôles $z_{i,BF}$ sur le transfert bouclé $F_{BF}(z)$

♦ La toute première propriété à imposer est bien sûr que la fonction de transfert échantillonnée bouclée $F_{BF}(z)$ soit stable

Dans le cas des fonctions de transfert continues, il a été prouvé que **$F(p)$ est stable si et seulement si $\mathrm{Re}(p_i) < 0 \ \ \forall i$**

Les pôles z_i de la fonction de transfert échantillonnée $F(z)$ sont liés aux pôles p_i de la fonction de transfert continue $F(p)$ par :

$$z_i = e^{T_e\,p_i} = e^{T_e\,(Re(p_i) + i\,Im(p_i))} = e^{T_e\,Re(p_i)}\,e^{i\,T_e\,Im(p_i)}$$

$$= \underbrace{e^{T_e\,Re(p_i)}}_{\text{module} < 1}\ \underbrace{(\cos(T_e\,Im(p_i)) + i\sin(T_e\,Im(p_i))}_{\text{module de ce terme} = 1}$$

Si stable ($\Leftrightarrow Re(p_i) < 0$) $\Rightarrow$ module de $z_i < 1$

La condition de stabilité établie en continue ($\mathrm{Re}(p_i) < 0 \ \forall i$) est traduite pour les fonctions échantillonnées par : $|z_i| < 1 \ \forall i$

III.3.c) Gain des fonctions de transfert $F(p)$ et $F(z)$

♦ Il a été établi que le gain statique d'une fonction de transfert continue pouvait être obtenu en évaluant $F(p)$ pour $p = 0$

Puisque la variable z est liée à la variable p par la relation :

$$z = e^{T_e p}$$

le gain statique d'une fonction de transfert échantillonnée s'obtient en évaluant $F(z)$ pour $z = e^{T_e \times 0} = 1$

En conclusion :

► en temps continu, le gain statique d'un procédé décrit par la fonction de transfert $F(p)$ est : $K = F(0)$

► en échantillonné, le gain statique d'un procédé décrit par la fonction de transfert $F(z)$ est : $K = F(1)$

III.3.d) Fonction de transfert intégrateur

♦ En continu, le transfert d'un intégrateur est $F(p) = \frac{1}{p}$

► *en effet, la fonction de transfert F(p) d'un procédé est sa réponse à une entrée dirac : $u(t) = \delta(t)$:*

$$Y(p) = F(p) \times U(p) = F(p) \times \delta(p) = F(p) \times 1 = F(p)$$

► *or l'intégrale d'un dirac est un échelon*

► *donc la fonction de transfert d'un intégrateur est l'intégrale d'un dirac, donc un échelon, donc $F(p) = \frac{1}{p}$*

♦ En échantillonné, on a montré que la transformée en Z de l'échelon est : $\frac{1}{1 - z^{-1}}$

→ la fonction de transfert de l'intégrateur est donc $F(z) = \frac{1}{1 - z^{-1}}$

(on retrouve un pôle en limite de stabilité : $p_i = 0$ ou $z_i = 1$)

III) Travail à réaliser

♦ Dans les TD, on va asservir la vitesse de rotation d'un moteur



Le moteur auquel on s'intéresse est parfaitement linéaire de gain statique $K = 1$ et de constante de temps $\tau = 0.25$ sec

1) Donner l'expression de la fonction de transfert continue $F(p)$

2) Proposer une valeur appropriée pour la période d'échan. T_e

3) On note ***F(z)*** la fonction de transfert échantillonnée du moteur

3.a) déterminer l'expression de ***F(z)*** en utilisant les tables

3.b) vérifier votre résultat en utilisant la fonction Matlab `c2d`

4) En utilisant l'équation récurrente associée à ***F(z)*** déterminer les premiers échantillons de sa réponse à l'échelon et vérifier qu'ils sont corrects

5) En utilisant Simulink, superposer la réponse à l'échelon de :
- du procédé continu $F(p)$
- du procédé continu bloqué $B(p)\,F(p)$
- du procédé échantillonné $F(z)$

et vérifier que toutes les réponses sont bien identiques

6) Superposer maintenant la réponse à la rampe des 3 mêmes procédés et justifier que toutes les réponses sont différentes

7) En utilisant la réponse à l'échelon ou la réponse à la rampe, retrouver ***F(z)*** par identification paramétrique